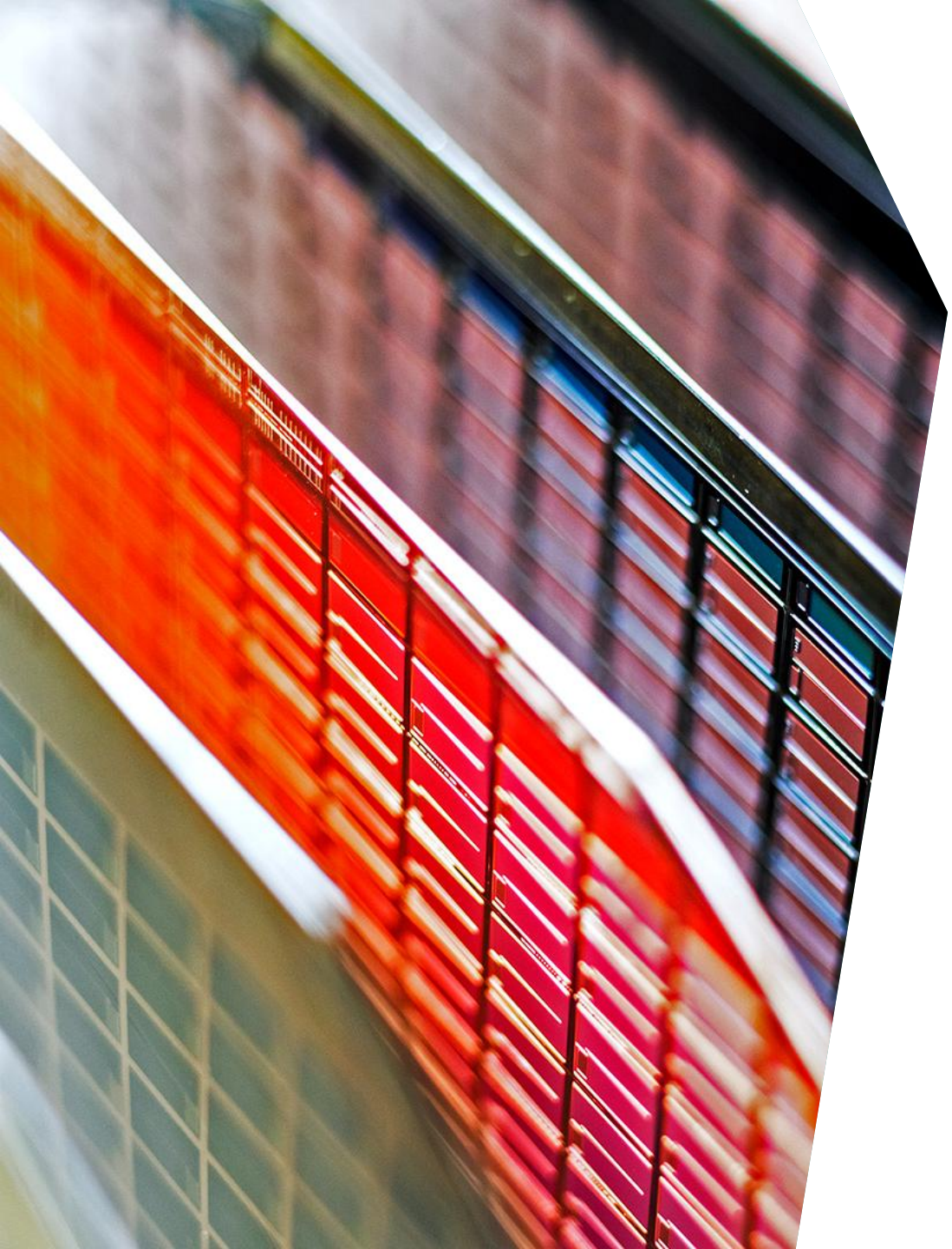
2025年度重磅“芯”品全解析

2025年3月

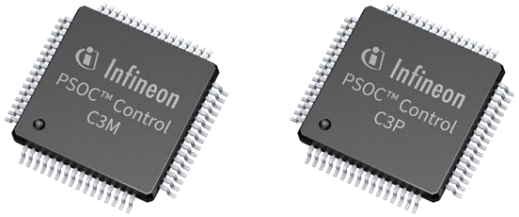
german brand award '24 corporate brand of the year



- PSOC™ Control C3
- CoolGaN™ MV GaN（G3）
- CoolMOS 8™ SJ MOSFET
- XDP™ Digital Power

PSOC™ Control C3

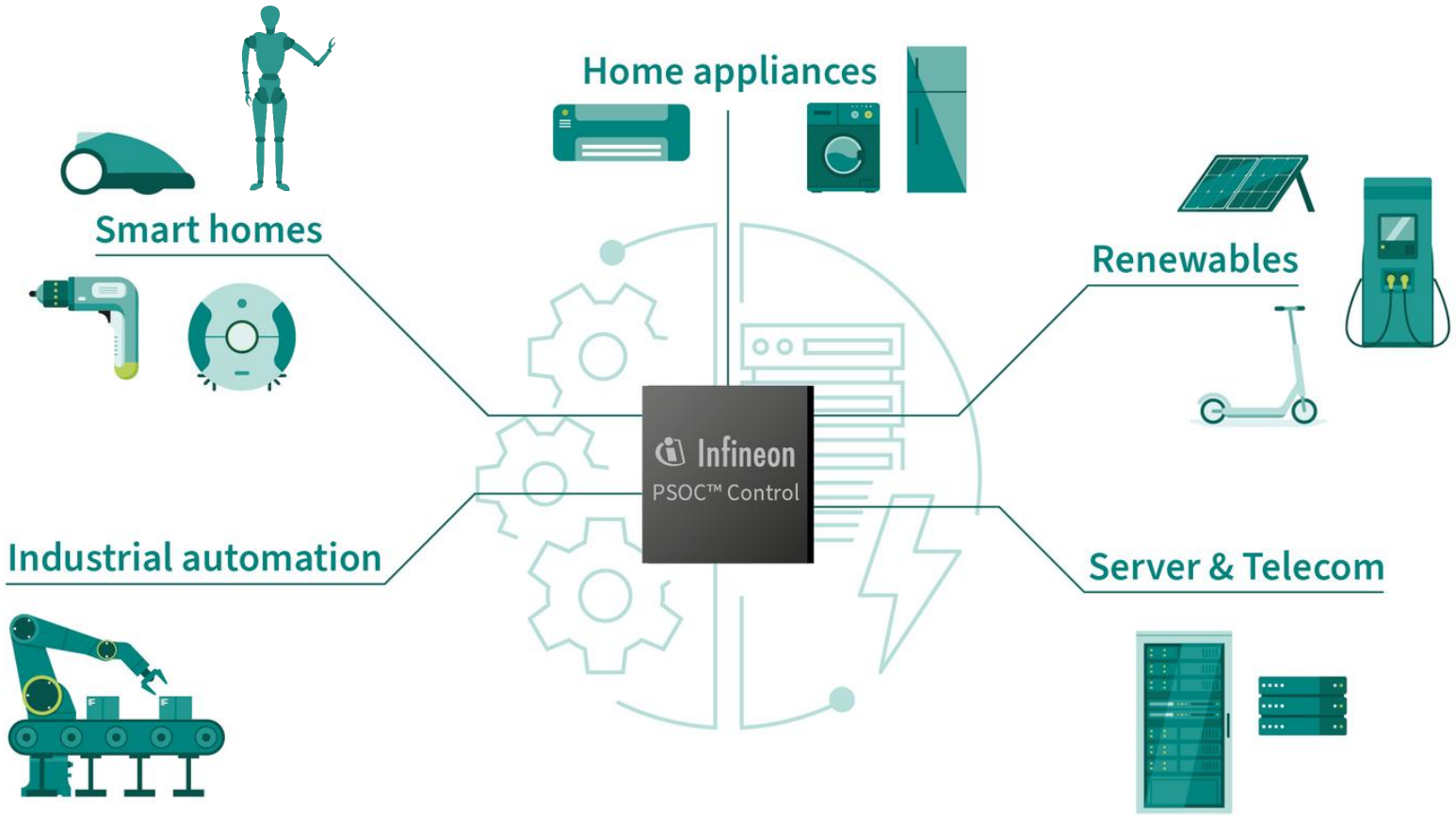
电机和功率转换系统的实时控制



PSOC™ Control C3：英飞凌基于Arm® Cortex®-M33的全新MCU系列，具有实时控制功能和差异化控制外围元件

PSOC™ Control C3

- 基于**Arm® Cortex®-M33的微控制器，频率最高可达**180 MHz
- **实时控制：**适用于电机和功率转换解决方案
- **可扩展、兼容的产品系列：**在功能、封装、引脚定义、内存和性能方面
- **差异化控制外围元件：**为宽禁带解决方案准备就绪
- **安全性：PSA L2 / EPC2**
- **可靠性：提供符合Class B / SIL 2的功能安全自检库**



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

灵活控制高端和低成本高速应用，例如：高达150000转/分钟的吸尘器*

PSOC Control C3

✓ **实时控制**

- 先进的模拟技术实现多信号采样同步，精确的AD采样窗口有助于优化PWM噪声抑制
- ADC FIFO模式：降低CPU负荷
- ADC采样速率达12Msps，具有16级采样保持阶段
- 高速模拟比较器：响应时间<10ns
- 关键外设之间低延迟互连

✓ **系统效率**

- FOC电机控制周期：小于 7us
- 9种不同的功耗模式：根据实际应用调整优化功耗

✓ **易于开发人员使用**

- 电机套件：提供多功能GUI、专用工具、高级电机控制库等。

PSOC™ Control C3——在高速吸尘器中的应用

动态控制高速系统

- **高效控制高速低压电机**：基于MOSFET或GaN技术
- **快速启动和高动态控制：**基于高开关和控制频率（高达125kHz）
- ***转速最高可达150,000转/分钟***

案例研究：高速应用

- **PSOC C3适用于不同级别的高速应用：**
  - **高端应用：**具有高开关频率，需要清晰的波形，以实现动态响应**
  - **低成本电机控制应用**：支持较低的开关频率

25kHz PWM频率电流波形

100kHz PWM频率电流波形

*该数据基于特定电机测试。理论最高转速可能更高。
**开关频率越高，散热损耗越高，需要使用更昂贵的开关或额外的散热器。

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

PSOC™ Control C3的客户价值

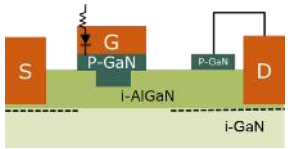
效率与成本	– 高集成度减少BOM（如空调ODU参考设计降低20%成本） – 高开关频率缩小被动元件（电感/电容）尺寸，优化系统体积
开发便捷性	– ModusToolbox™统一工具链，支持快速配置、调试及OTA升级 – 量产级算法库（FOC、PFC），缩短开发周期达30%
市场覆盖	覆盖空调、洗衣机、伺服驱动、机器人、光伏逆变器、EV充电等场景
安全与可靠	– PSA L2认证 + CLASSB / SIL 2功能安全自检库，保障数据安全与功能安全 – 宽温度范围（-40°C~105°C），适应工业严苛环境

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

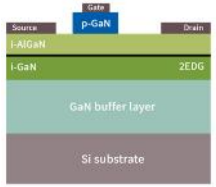
新一代CoolGaN™
MV GaN（G3）

CoolGaN™ 技术亮点

CoolGaN™技术

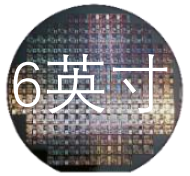


650V CoolGaN™

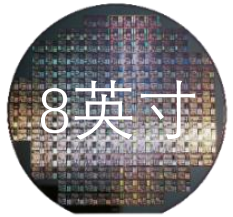


<400V CoolGaN™

技术路线 / 研发中

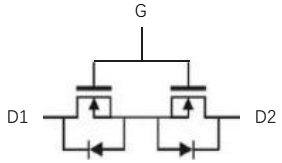


40V - 600V



<40V - 650V

单片GaN

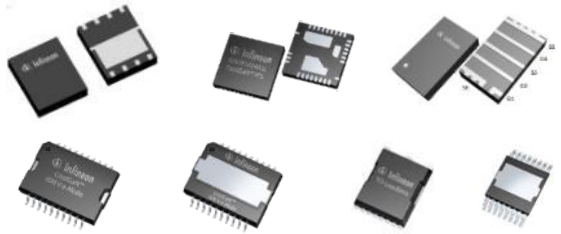


示例：双向开关

现已上市的CoolGaN™

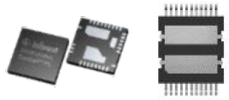
2023

600V CoolGaN™
650V CoolGaN™ IPS
100V CoolGaN™

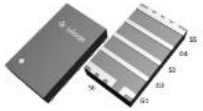


分立器件与集成器件

650V CoolGaN™/IPS



40V-200V CoolGaN™



2025

分立器件与集成器件

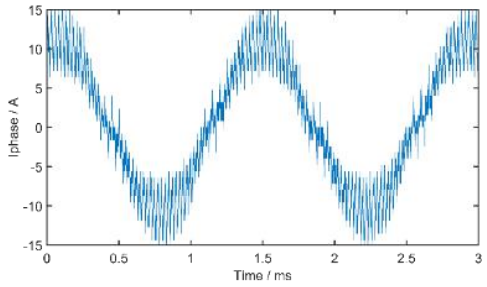
MV&HV CoolGaN™ IPS/SiP,
MV&HV CoolGaN™

- 先进的功能（电流检测CS、过流保护OCP等）
- 优化散热的封装
- 扩展封装类型

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

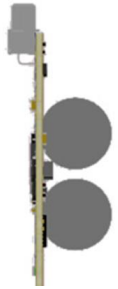
面向电机系统的客户价值：
缩小尺寸，面向各种中压电机应用

Si



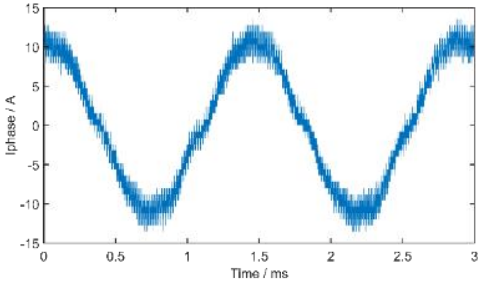
20 kHz FOC下的相电流

- 整体系统效率： **89%**
- 电机绕组温度： **68°C**
- 硅基开关温度： **38°C**



总厚度：21 mm

GaN

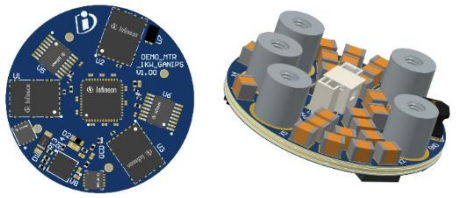


100 kHz FOC下的相电流

- 整体系统效率： **96%**
- 电机绕组温度： **55°C**
- GaN HEMT温度： **45°C**

总厚度：3.6 mms

- **缩小尺寸**：通过更小的功率级、大容量电容和散热器实现
- **降低电流纹波：**提高电机效率和整体系统效率
- **改善电机控制动态性能：**更高的控制回路带宽，更快的阶跃响应



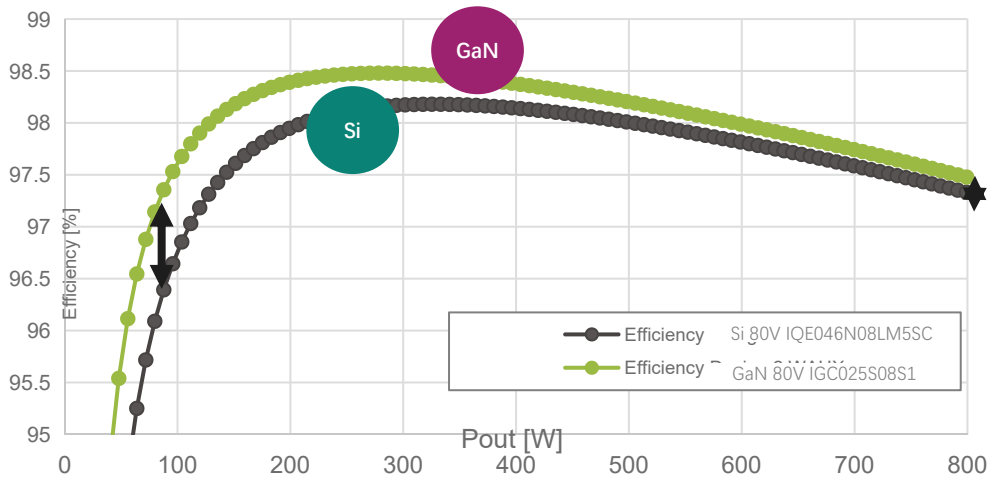
300 W - 1 kW
直径：3.4 cm

机械臂轴采用GaN技术以缩小尺寸

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

面向电信和数据中心的客户价值
GaN是实现最高效率的解决方案！

使用GaN实现更高效率

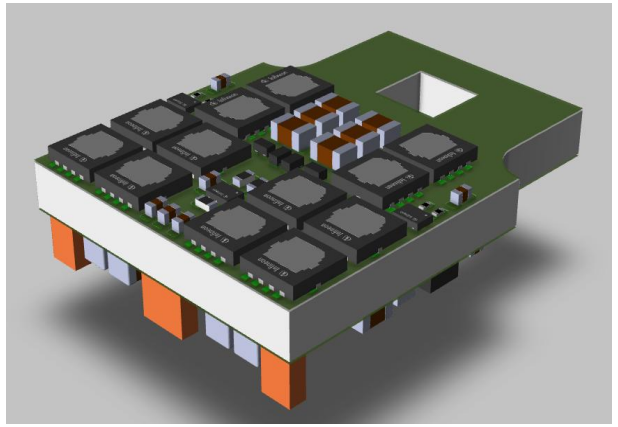


- 减少磁化损耗（GaN中的C_{oss}更低）
- 降低驱动损耗（GaN中的Q_g更低）
- 更优的R_{on}*A（使用80V GaN）

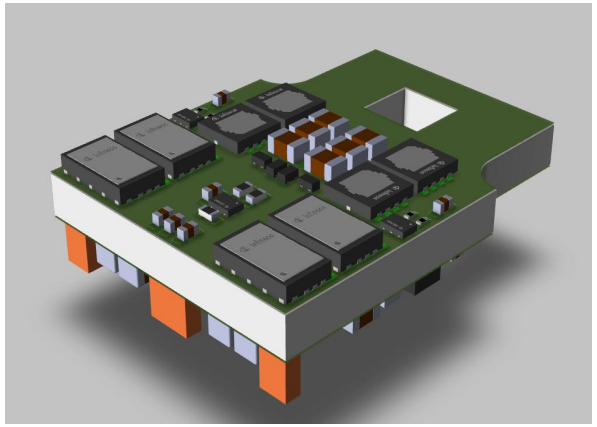
GaN助力效率提升1%

GaN和Si在**混合开关电容**拓扑结构中的设计比较
IGC025S08S1 CoolGaN™ 80 V晶体管可实现更高的功率密度水平

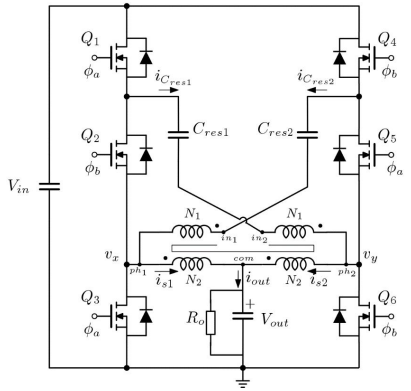
SFET5 80V顶部FET，SFET6 25V SR



GaN 80V顶部FET，SFET6 25V SR



混合开关电容（**HSC**）
英飞凌IP



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

CoolGaN™ MV GaN (G3)的客户价值

性能与成本优化

- 系统效率提升至96%，降低能耗与运营成本
- 高开关频率减少外围元件（如电容、散热片），BOM成本降低

尺寸与可靠性

- 功率密度提升：300W-1kW系统直径仅3.4cm
- 工业级可靠性：抗振动、耐高温，延长设备寿命

行业竞争力

- 电机控制：更快动态响应（高带宽控制环路）
- 音频设备：轻量化设计（无散热片），THD < 0.01%
- 数据中心：效率突破99%，支持绿色能源标准

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

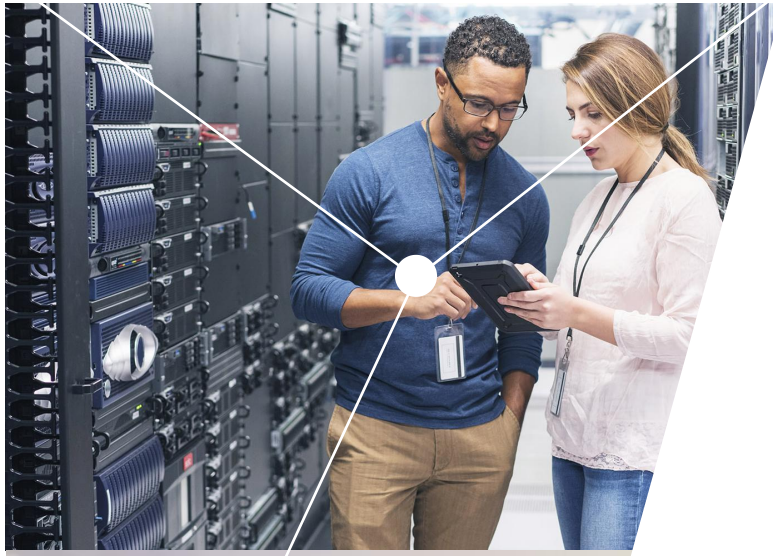
CoolMOS 8™ SJ MOSFET

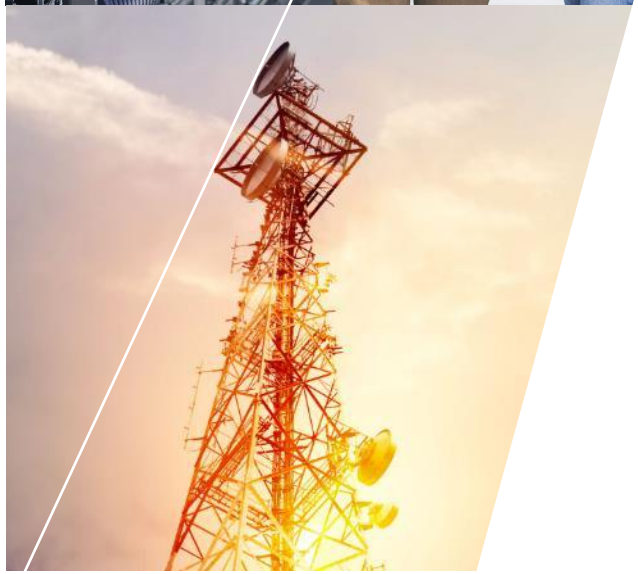
600V和650V版本提供了高性价比WBG替代方案

8
CoolMOS™

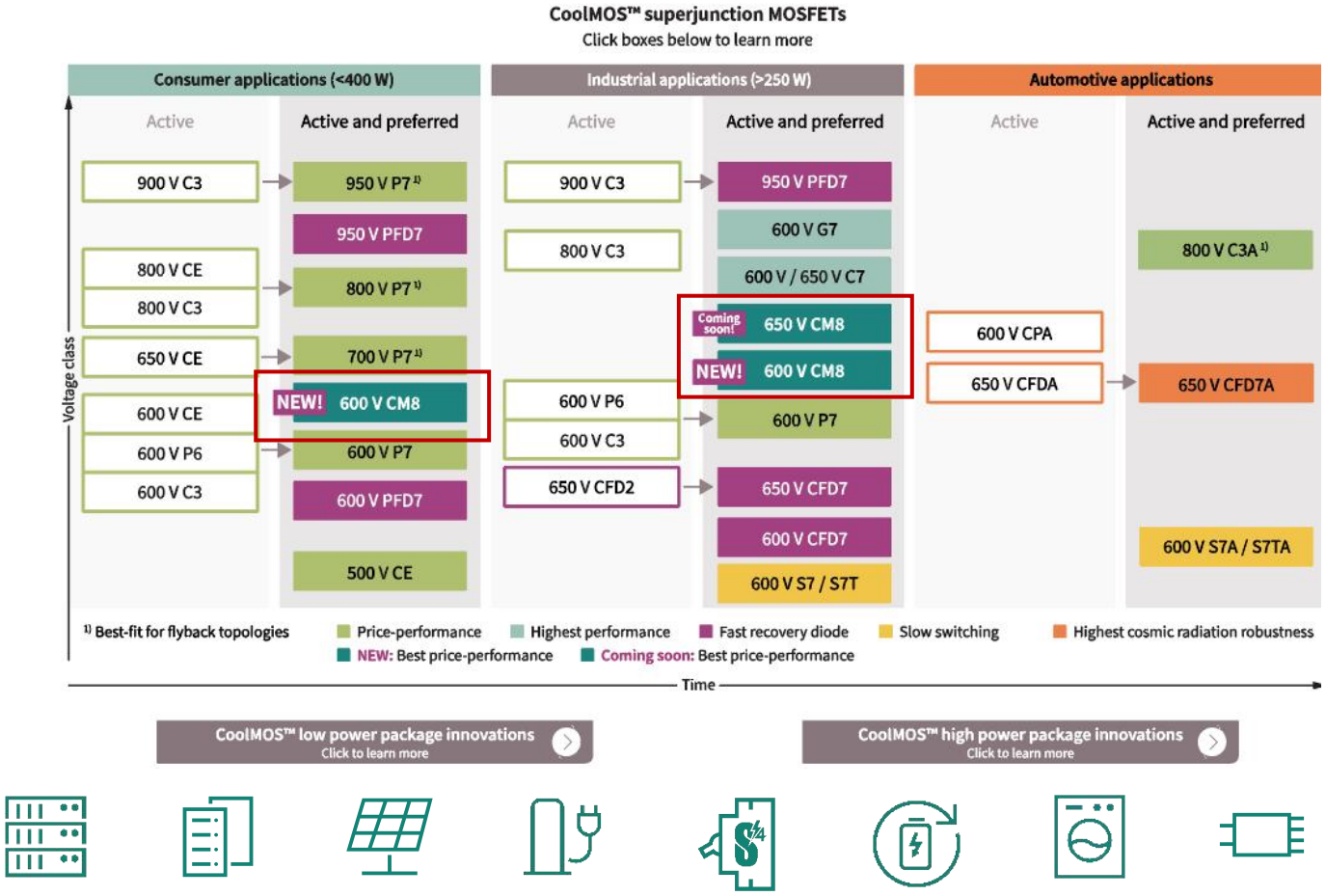
CoolMOS™ 8无缝替换CoolMOS™ 7全系列

提供了高性价比WBG替代方案





600 V CoolMOS™ 8——全新“一体化” SJ MOSFET技术



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

650V CoolMOS™ 8
为下一代产品搭建650V的机遇之桥

最佳硅基RDS(ON)×A技术

应对广泛的硬开关和软开关应用

提供额外的50V缓冲:

- 满足数据中心和电信领域提高交流输入电压至277VAC的要求
- 支持全球经验欠缺电动汽车充电设计人员
- 在S4应用中提供额外的浪涌保护

8
CoolMOS™
650 V

单芯片BiC产品低至8 mΩ

.XT互连技术

集成快速体二极管

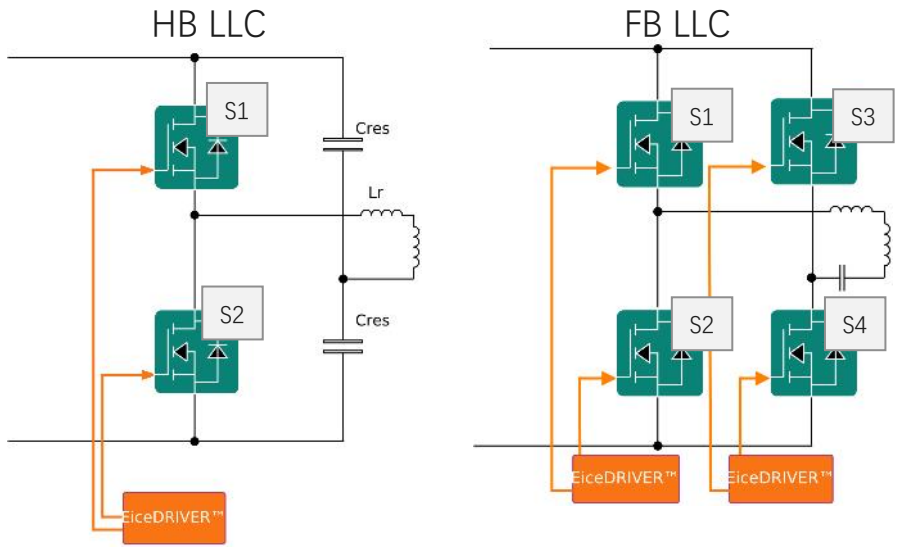
易于替换，更高的效率和成本降低

只需很少的工作量即可作为宽禁带（WBG）的替代解决方案

额外的击穿电压裕度可最小化维护成本（根据IPC 9592降额指南）

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

LLC – CoolMOS™ 8是次级侧的理想之选



S1, S2, S3, S4	– CoolSiC™ MOSFET 650 V – CoolGaN™ HEMT 600 V / 650 V – **CoolMOS™ 8**
栅极驱动IC	– EiceDRIVER™ 2EDR9259Y – EiceDRIVER™ 2EDF9275F

	应用	系统功率	封装	$R_{DS(on)}$范围
	服务器SMPS	1 kW → 3 kW（或通过交错并联扩展功率）	TOLL, TO-247, QDPAK	40-70 mΩ
	电信SMPS	500 W → 3 kW（或通过交错并联扩展功率）	TOLL, TOLL, QDPAK	20-70 mΩ
	电动汽车充电	7 kW → 50 kW（堆叠式架构/多级架构和交错并联）	TO-247, QDPAK, TOLL	7-37 mΩ
	工业SMPS、 轻型电动车（LEV）、电池化成、工业自动化	0.8 kW → 8 kW	TOLL, TOLT, TO-247, TO220, QDPAK	7-95 mΩ

CoolMOS™ 8的客户价值

- CoolMOS™ 8实现最佳性价比
- 一站式方案
- 提供多种SMD封装，降低组装成本

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

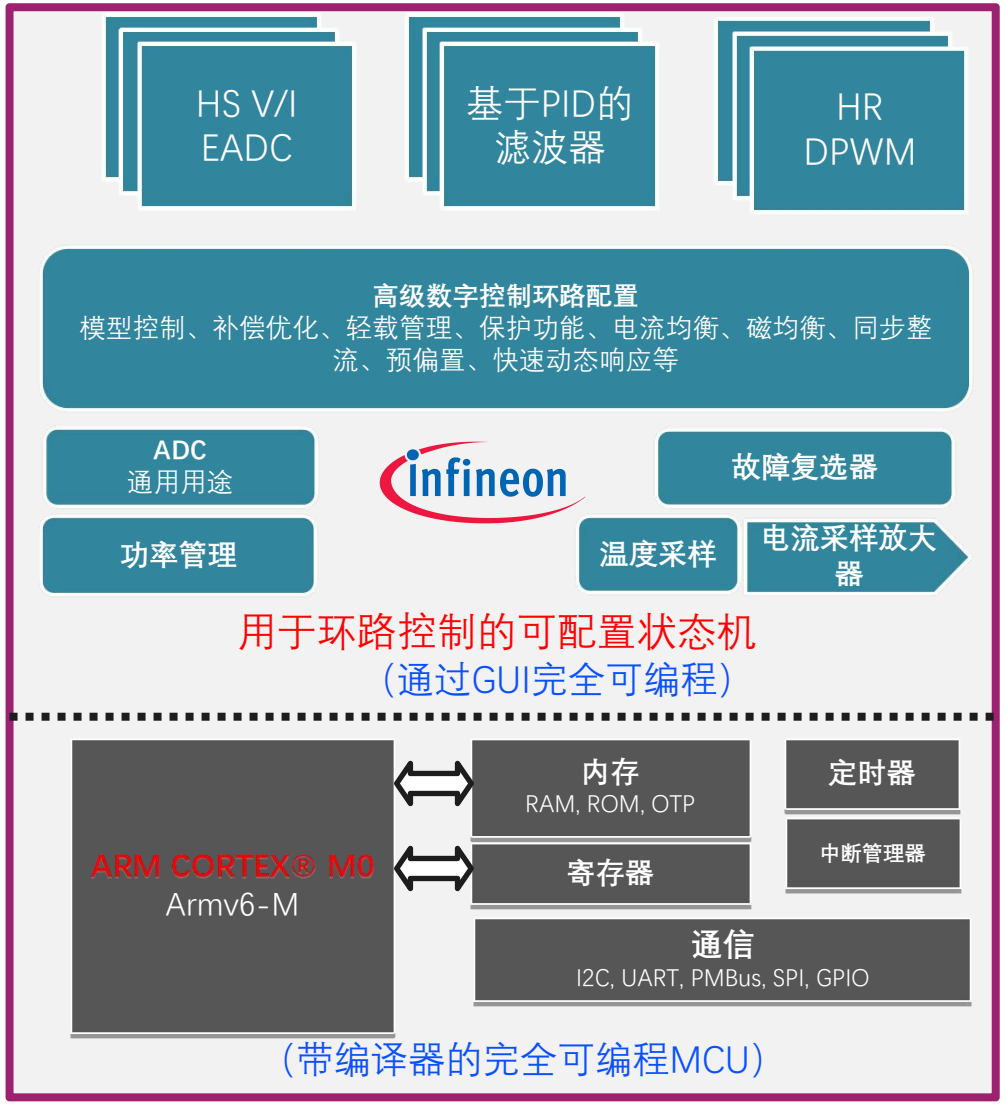
CoolMOS™ 8 的客户价值

效率与成本	– 高性价比替代WBG方案，BOM成本降低10%-20% – 标准SMD封装与兼容设计，减少组装与验证成本
设计便捷性	– 无缝替换CoolMOS™ 7，无需重新设计 – 丰富支持资源：LLC计算工具、热管理指南、EMI优化文档
可靠性与维护	– 650V额外电压裕量延长设备寿命，减少停机风险 – .XT技术提升散热，降低系统温升，适配严苛环境
能效与认证	– 全负载效率提升（最高98%），满足能源认证要求 – EiceDRIVER™门极驱动兼容QDPAK，加速系统认证流程
生态支持	– 提供一站式方案（CoolSiC™ + CoolMOS™ 8），覆盖多拓扑需求 – 区域技术支持与深度培训（如热管理、EMI优化）

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

全新XDP™ Digital Power

XDP™ XDPP1140/48数字控制器
新增对闭环LLC和PFM待机模式的支持



主要特点

- ARM Cortex M0内核
- 支持PWM和**PFM**控制环路
- **硬件级PID补偿器（3极2零点）**
- **支持Buck-Boost拓扑结构的硬件前馈功能**
- 最高6路DPWM 输出，分辨率为 78.125 ps，最高频率为 2 MHz
- 最多11个GPIO引脚
- 1 MHz I²C/PMBus和**SPI**接口

- **100 MHz 11-bit VADC，3-bit调制**
- 1.25 mV LSB, 156 µV Vout采样精度
- 0-2.1 V差分电压范围
- 200 MHz边沿检测比较器
- 低延迟保护比较器

- **100 MHz 9-bit IADC，带电流估算器**
- **1.2V共模电压，**1mV LSB
- 三级过流保护
- 支持温度补偿

QFN 4x4 24-pin

拓扑结构：
- 全桥
- 半桥
- 有源钳位正激
- 非隔离Buck、Boost
- 反向Buck-Boost
- 移相交错
- 闭环LLC（XDPP114x）
- HVDC，400 V输入（XDPP114x）

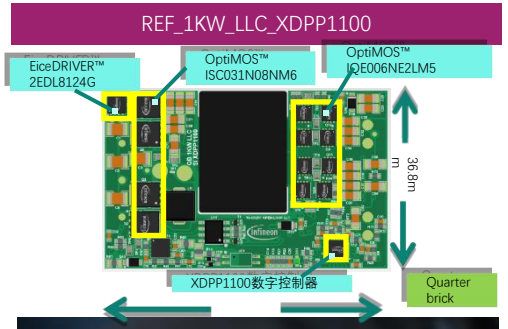
固件优势

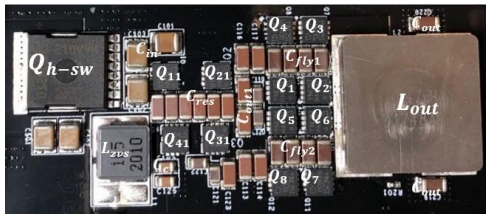
- 支持GUI配置
- 支持固件级自定义
- 高精度电压/电流/温度（V/I/Temp）监测
- 预编程控制，加快上市时间

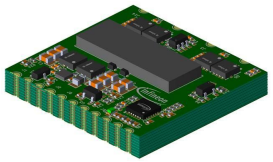
Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

48 V架构

英飞凌IBC产品组合——XDPP11xx参考设计







DR-HSC* & 4:1 RHSC*

600W/2400W

1.4KW

10:1 RHSC 750W

48->1.8 V HBCD 125W

稳压

12V

5V

转换比 >

0.75 V …1.8 V

未稳压

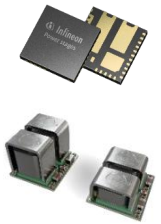
24V

12V

9.6V

8V

6V



多相Buck系统

2:1 ZSC

4:1 ZSC

4:1 SHSC

5:1 HSC

6:1 HSC

8:1 HSC

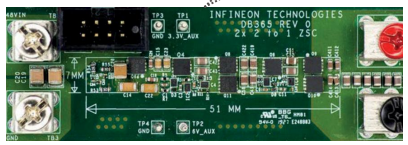
500W

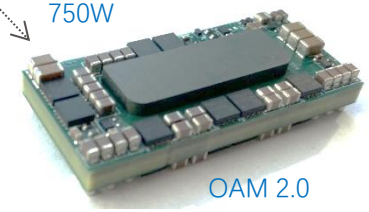
600W

750W

1KW

750W/1.3KW



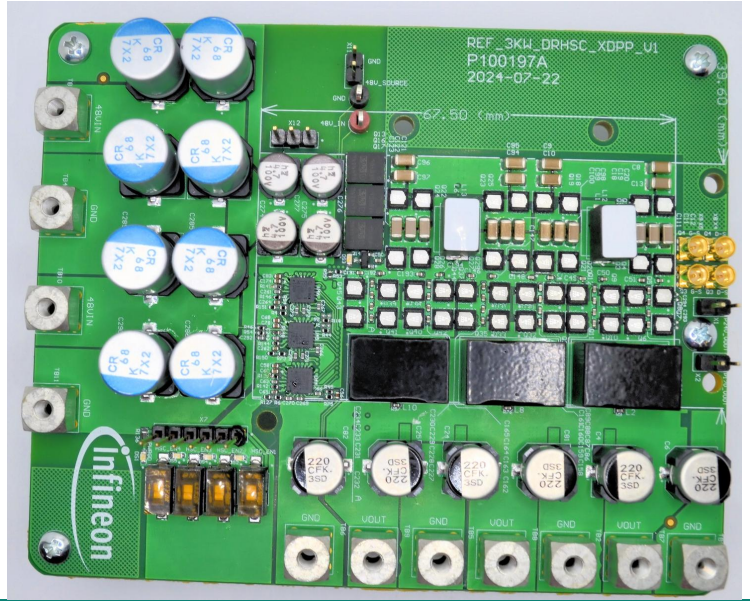


OAM 2.0

- ZSC：零电压开关的开关电容转换器
- HSC：混合开关电容转换器
- DR-HSC：两级稳压混合型开关电容转换器
- RHSC：稳压型混合开关电容转换器

3kW DR-HSC 48V-12V稳压IBC
基于英飞凌XDPP1140拓扑结构

REF_3kW_DRHSC_12V



技术与订购细节

参数	数值
输入电压	40 V_{DC} ~ 60 V_{DC}
输出电压	12 V_{DC}
输出功率	3000 W
峰值效率	98%，辅助供电，无电子保险丝
开关频率	600 kHz ZSC, 150 kHz 3LFC
尺寸	39.6 X 67.5 X 7.5 mm
功率密度	2450 W/in^3
英飞凌器件	XDPP1140, XDP710（控制器）， IQE013N04LM6CGSC (MOSFET – 40 V), IQE006NE2LM5CGSC (MOSFET -- 25 V), ISC014N08NM6 (MOSFET -- 80 V), 1EDN7550U（栅极驱动器）

特点

- 英飞凌专有的两级稳压HSC拓扑结构，适用于低高度、高功率密度的48 V IBC
- ZSC级利用Lzvs电感器的存储能量，实现ZVS。
- 3LFC-DP具备自然均衡机制，可实现高功率密度和高效率。
- 热插拔控制器和Linear FET提供了强大可靠的软启动

优势

- **在小于8mm的高度内实现最高功率，支持20kW以上的设计**
- **高效率、高功率密度解决方案，输出电感的交流电流几乎为零**
- 采用支持热插拔和系统监测的控制器XDP710，具有可编程MOSFET SOA，以确保可靠运行，并提供精度为1%的电流/电压监测。
- **非常适用于降压**解决方案：**两极**架构可提供更多的**布线灵活性**，优化元器件摆放。

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

XDP™ Digital Power的客户价值

效率与密度双提升

- 数字控制+高频开关技术，效率达98%，功率密度提升30%
- 轻载管理（Burst Mode/Phase Shedding）降低待机功耗

设计与可靠性优势

- 预编程固件+GUI配置工具，缩短50%开发周期
- 多重保护（OCP/OVP/OTP）与±1%监测精度，系统可靠性提升

灵活性与成本优化

- 支持多拓扑（LLC、Buck-Boost等），适配复杂应用场景
- 集成化方案（控制器+MOSFET+驱动器）减少BOM成本20%
- 工业级耐温（-40°C~150°C），生命周期延长30%

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

获得支持

量产时间	– 2025年3月
申请样品	– 请联系您的英飞凌销售或者英飞凌合作伙伴/经销商
线上技术支持	www.community.infineon.com – 英飞凌开发者技术社区是由英飞凌专业技术工程师线上解决技术问题 – 原创博客、知识库文章、精品问答等
培训视频	www.Infineon.com/academy – 2000+课程及播放列表 – 免费

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

infineon